Пробная олимпиада: Сибирская – 1

Время: 4 часа

Решить до 4 декабря 2026 года. Задачи упорядочены по возрастанию сложности.

1. Пусть a, b — действительные числа, n — натуральное число. Вычислите определитель матрицы размера $(n+1) \times (n+1)$

$$M = (m_{ij})_{0 \leqslant i,j \leqslant n}, \qquad m_{ij} = \binom{ai + bj}{j},$$

где $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$ для действительного α (и $\binom{\alpha}{0} = 1$).

2. Функция $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ дифференцируема, $f(0) = 0$ и $f(1) = 1$. Обязательно ли найдётся точка $\xi \in [0,1]$, в которой $f(\xi)\left(f'(\xi)\right)^2 \geqslant \frac{4}{9}$?

3. Даны многочлены $P(x) = x^{2015} - 2x^{2014} + 1$ и $Q(x) = x^{2015} - 2x^{2014} - 1$. Для каждого из них выясните, делит ли он какой-нибудь ненулевой многочлен $c_0 + c_1 x + \cdots + c_N x^N$, все коэффициенты c_i которого равны 1 или -1.

4. Пусть t — нечётное целое число. Найдите все многочлены P с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1, для которых при любом целом n найдётся целое m такое, что $P(m) + P(n) = t$.

5. Найдите все натуральные n, для которых $\varphi(n)$ делит $n^2 + 3$, где φ — функция Эйлера.